



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 03

NOMBRE COMPLETO: Chong Hernández Samuel

N° de Cuenta: 319239504

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 02

SEMESTRE 2025-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 25 de febrero del 2025

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN.

Actividades realizadas.

Para el ejercicio de sesión se realizó lo siguiente:

1. Instanciar primitivas geométricas para recrear el dibujo de la práctica pasada en 3D, se requiere que exista un piso; la casa tiene una ventana azul circular justo en medio de la pared trasera, 2 ventanas verdes en cada pared lateral iguales a las de la pared frontal y solo puerta en la pared frontal.

Solución.

Para cumplir con el ejercicio de clase se tomó como referencia el ejercicio de la práctica pasada al dibujar una casita, con excepción en este caso de pasarla a un plano 3D. Para ello se utilizaron las figuras tridimensionales proporcionadas en el código main y con las funciones *scale* y *traslate* se fueron acomodando las figuras a partir del origen.

El código donde se hace lo anterior se ve a continuación:

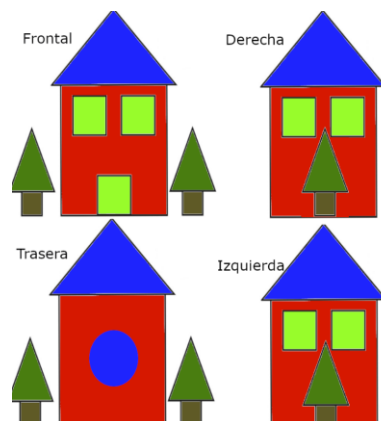
```
//cubo rojo
model = glm::mat4(1.0f);
//Traslación inicial para posicionar en -Z a los objetos
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -0.12f, -3.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
glUniformMatrix4fv(uniformProjection, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(projection));
glUniformMatrix4fv(uniformView, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(camera.calculateViewMatrix()));
color = glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
//meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y pirámide triangular
meshList[0]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro, cono, pirámide base cu
//sp.render(); //dibuja esfera

//piramide cuadrangular azul
model = glm::mat4(1.0f);
color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.62f, -3.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 0.5f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
meshList[4]->RenderMeshGeometry();

//piso
model = glm::mat4(1.0f);
```

Así se fue declarando cada figura para crear la casa.

Se pidió que se muestre cada lado de la casa lo cual se mostrará en la parte de la ejecución.

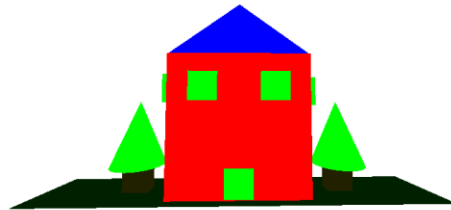


Ejecución.

Se muestran las cuatro caras de la casa.

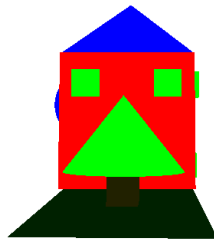
Cara central.

Practica 03: Modelado geometrico

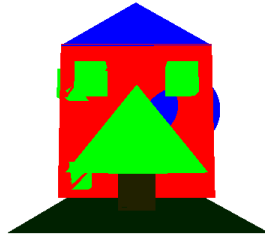


Cara lateral izquierda.

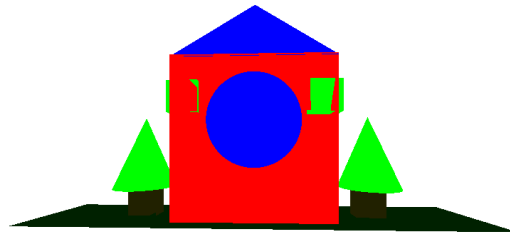
Practica 03: Modelado geometrico



Cara lateral derecha.



Cara posterior.



Problemas presentados.

Como se puede observar en las imágenes presentadas de las caras posterior y lateral derecha, a diferencia del otro par de caras, se ve como si esos lados del cubo rojo fueran en cierta parte transparentes, haciendo que se vean partes de las figuras que se encuentran en el interior de este que no se desean mostrar.

Se intentó encontrar una solución trasladando dichas figuras de tal manera que se movieran en la dirección donde parecen estar salidas, sin embargo no funcionó. Por lo tanto se espera que en la próxima sesión se pregunte por una solución para esto.

Conclusión:

Este ejercicio nos permite aplicar por primera vez lo que podría ser el concepto de transformación de una representación 2D a 3D, o modelado geométrico, formando la casita previamente dibujada en 2D con figuras geométricas en un plano tridimensional. Mirando también cómo es que se pueden rotar nuestras figuras por medio de las matrices visas en el previo y la forma en la que funciona la cámara sintética de OpenGL para aprender a manejarla.